Aufgabenblatt 3, Lösungen

Hausaufgaben

Führen Sie den Online-Test in Moodle "Hausaufgaben 3: Online-Test zu Vektoren, Geraden, Ebenen, Skalarprodukt" durch bis zum 13.11.2012, 23:00 Uhr.

1. In einer rechteckigen Werkhalle sei die Längsseite die x-Achse, die andere Seite die y-Achse. Ein Roboter steht im Punkt (5; 7), Einheit m. Er bewegt sich zunächst 5 s lang mit 3 m/s in einem Winkel von 30° zur positiven x-Achse. Dort ändert er seine Richtung und dreht sich um 30° gegen den Uhrzeigersinn. Dann fährt er 4 s lang mit 2 m/s weiter. An welchem Punkt kommt er an? Berechne auf cm genau.

Lösung:

$$\vec{v}_1 = 3\begin{pmatrix}\cos 30° \\ \sin 30°\end{pmatrix} = 3\begin{pmatrix}0,8660 \\ 0,5\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}2,5980 \\ 1,5\end{pmatrix}$$

$$\vec{v}_2 = 2\begin{pmatrix}\cos 60° \\ \sin 60°\end{pmatrix} = 2\begin{pmatrix}0,5 \\ 0,8660\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 \\ 1,7320\end{pmatrix}$$

Endpunkt $\vec{e} = \begin{pmatrix}5 \\ 7\end{pmatrix} + 5\begin{pmatrix}2,5980 \\ 1,5\end{pmatrix} + 4\begin{pmatrix}1 \\ 1,7320\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}21,990 \\ 21,428\end{pmatrix}$

Der Roboter steht nach seiner Fahrt auf dem Punkt (21,99; 21,43)

2. Berechnen Sie die Resultierende der zwei Kräfte. In welchem Punkt greift sie an?

$$\vec{F} = \begin{pmatrix}10 \\ 200 \\ -30\end{pmatrix} \text{ in } P = (0; 19; -4) \text{ und } \vec{G} = \begin{pmatrix}100 \\ -45 \\ 0\end{pmatrix} \text{ in } Q = (9; -5,5; -1)$$

Lösung:

Berechnung der Resultierenden:

$$\vec{F}_R = \vec{F} + \vec{G} = \begin{pmatrix}10 \\ 200 \\ -30\end{pmatrix} + \begin{pmatrix}100 \\ -45 \\ 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}110 \\ 155 \\ -30\end{pmatrix}$$

Berechnung des Angriffpunktes: Aufstellen der beiden Geradengleichungen

$$g_1 : \vec{x} = \vec{p} + r \cdot \vec{F} = \begin{pmatrix}0 \\ 19 \\ -4\end{pmatrix} + r\begin{pmatrix}10 \\ 200 \\ -30\end{pmatrix}$$

$$g_2 : \vec{x} = \vec{q} + s \cdot \vec{G} = \begin{pmatrix}9 \\ -5,5 \\ -1\end{pmatrix} + s\begin{pmatrix}100 \\ -45 \\ 0\end{pmatrix}$$

Gleichsetzen der beiden Geradengleichungen:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 19 \\ -4 \end{pmatrix} + r\begin{pmatrix} 10 \\ 200 \\ -30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -5{,}5 \\ -1 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} 100 \\ -45 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$r\begin{pmatrix} 10 \\ 200 \\ -30 \end{pmatrix} - s\begin{pmatrix} 100 \\ -45 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ -24{,}5 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Aufstellen des Gleichungssystems:

$$\begin{array}{l|rcr|} 1) & 10r - 100s & = & 9 \\ 2) & 200r + 45s & = & -24{,}5 \\ 3) & -30r & = & 3 \end{array} \quad s = \frac{-24{,}5 - 200r}{45} = -0{,}1 \qquad r = \frac{3}{-30} = -0{,}1$$

$$s = r = -0{,}1$$

in alle drei Gleichungen einsetzen und prüfen, ob jeweiliges Ergebnis richtig ist.

$$\begin{array}{l|rcr|} 1) & 10 \cdot (-0{,}1) - 100 \cdot (-0{,}1) & = & 9 \\ 2) & 200 \cdot (-0{,}1) + 45 \cdot (-0{,}1) & = & -24{,}5 \\ 3) & -30 \cdot (-0{,}1) & = & 3 \end{array}$$

Schnittpunkt/Angriffpunkt:

$$\vec{X}_S = \begin{pmatrix} 0 \\ 19 \\ -4 \end{pmatrix} - 0{,}1\begin{pmatrix} 10 \\ 200 \\ -30 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \text{oder: } \vec{X}_S = \begin{pmatrix} 9 \\ -5{,}5 \\ -1 \end{pmatrix} - 0{,}1\begin{pmatrix} 100 \\ -45 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Die Resultierende Kraft greift im Punkt (-1; -1; -1) an.

3. Welche der Punkte A = (1; 2; 3), B = (-2; 2; -3), C = (6; 6; 6) , D = (2; 1; 12) des $\mathbb{R}^3$ liegen auf der Geraden g gegeben durch die Gleichung $\vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} + k\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, k $\in \mathbb{R}^3$?

Lösung:

Für A: x-Koordinate: 4 + k = 1, also k = -3. Dann stimmt aber die y-Koordinate nicht: 5 – 3*2 = -1 statt 2. A liegt also nicht auf g.

Für B: x-Koordinate: 4 + k = -2, also k = -6. Dann stimmt aber die y-Koordinate nicht: 5 – 6*2 = -7 statt 2. B liegt also nicht auf g.

Für C: x-Koordinate: 4 + k = 6, also k = 2. Dann stimmt aber die y-Koordinate nicht: 5 + 2*2 = 9 statt 6. C liegt also nicht auf g.

Für D: x-Koordinate: 4 + k = 2, also k = -2. y-Koordinate: 5 – 2*2 = 1, stimmt. z-Koordinate: 6 – 2*(-3) = 12, stimmt. D liegt also auf g.

4. Welchen Winkel schließen die Vektoren $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1,5 \\ -2,7 \\ 3,9 \end{pmatrix}$ und $\vec{u} = \begin{pmatrix} 2,8 \\ 2,2 \\ 0,4 \end{pmatrix}$ ein?

Lösung:

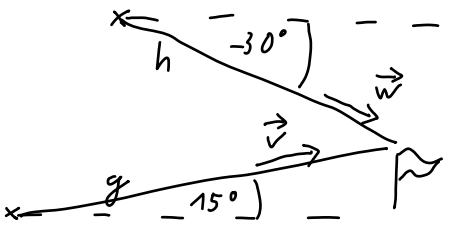
$\vec{v} \cdot \vec{u} = |\vec{v}| \cdot |\vec{u}| \cdot \cos\alpha$ α = Winkel zwischen den beiden Vektoren

$$\alpha = \cos^{-1} \frac{\vec{v} \cdot \vec{u}}{|\vec{v}| \cdot |\vec{u}|} = \cos^{-1} \frac{1,5 \cdot 2,8 + (-2,7) \cdot 2,2 + 3,9 \cdot 0,4}{\sqrt{1,5^2 + (-2,7)^2 + 3,9^2} \cdot \sqrt{2,8^2 + 2,2^2 + 0,4^2}}$$

$$\alpha = \arccos\left(\frac{-0,18}{\sqrt{24,75} \cdot \sqrt{12,84}} \right) = \arccos(-0,0101) = \underline{\underline{1,5809 = 90,58°}}$$

5. Zwei Beobachter stehen auf den Punkten mit den Koordinaten (2; 1) und (5; 6). Beide peilen eine Fahne an. Der erste misst einen Winkel von 15° zur positiven x-Achse, der zweite einen Winkel von -30°. Berechnen Sie die Koordinaten der Fahne.

Lösung:



$\vec{v} = \begin{pmatrix} \cos 15° \\ \sin 15° \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,97 \\ 0,26 \end{pmatrix}$; $\vec{w} = \begin{pmatrix} \cos(-30°) \\ \sin(-30°) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,87 \\ -0,5 \end{pmatrix}$

$g = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0,97 \\ 0,26 \end{pmatrix} \wedge k \in \mathbb{R} \}$

$h = \{ \vec{x} \in \mathbb{R}^2 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} + m \begin{pmatrix} 0,87 \\ -0,5 \end{pmatrix} \wedge m \in \mathbb{R} \}$

$S = g \cap h$

$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 0,97 \\ 0,26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} + m \begin{pmatrix} 0,87 \\ -0,5 \end{pmatrix}$ 2 Gleichungen

I: $0,97\,k - 0,87\,m = 3$

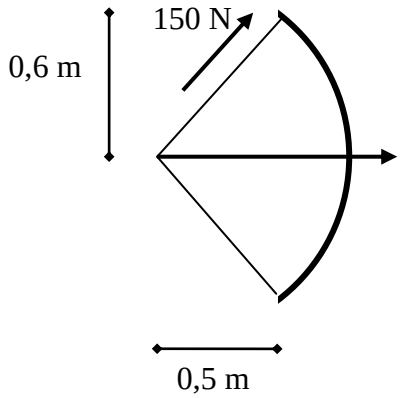
II: $0,26\,k + 0,5\,m = 5 \Rightarrow m = 10 - 0,52\,k$

in I: $k = 8,23 \Rightarrow m = 5,72$

$\Rightarrow S = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + 8,23 \cdot \begin{pmatrix} 0,97 \\ 0,26 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9,98 \\ 3,14 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 10,0 \\ 3,1 \end{pmatrix}$

Die Fahne befindet sich im Punkt S = (10,0; 3,1).

6. Ein Schütze spannt den Bogen wie in der Zeichnung dargestellt. Wenn er die Sehne loslässt, wirkt auf die obere Sehne eine Kraft vom Betrag 150 N. Wieviel Arbeit wird bei der Beschleunigung des Pfeils verrichtet, wenn sich der Pfeil um 1 mm nach rechts bewegt? Verwenden Sie zur Berechnung das



Skalarprodukt ($Arbeit = \overrightarrow{Kraft} * \overrightarrow{Weg}$).Warum wäre die Aufgabe schwieriger, wenn statt 1mm Weg 10 cm Weg in der Aufgabe angegeben wäre?

Lösung:

Für die Rückstellkraft des Bogens in der oberen Sehne gilt:

$$\vec{F} = 150 \frac{1}{\sqrt{5^2 + 6^2}} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \frac{150}{7,8102} \begin{pmatrix} 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 96,0277 \\ 115,2332 \end{pmatrix} [N];$$

Für den zurückgelegten Weg des Pfeils gilt: $\vec{s} = \begin{pmatrix} 0,001 \\ 0 \end{pmatrix} [m]$

Die verrichtete Arbeit oder Energie für die Beschleunigung des Pfeils wäre dann, wenn nur die Rückstellkraft der oberen Sehne wirken würde:

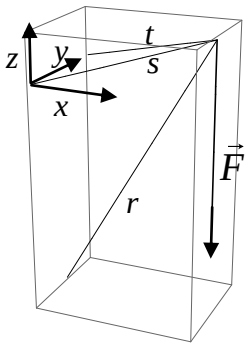
$$\vec{F} * \vec{s} = \begin{pmatrix} 96,0277 \\ 115,2332 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 0,001 \\ 0 \end{pmatrix} = 0,09603 + 0 = 0,09603 [Joule]$$

Da symmetrisch dazu die andere Sehnenhälfte noch mal die gleiche Kraft liefert, beträgt die Gesamtenergie $\underline{\underline{0,19206\ Joule}}$

Wenn man 10 cm Weg betrachtet, dann bleibt während dieses Weges die Kraft nicht mehr konstant, sie ändert sowohl Richtung als auch Betrag. Statt einfach zu multiplizieren, müsste man über den Weg integrieren.

Aufgaben während der Übungsstunde

1. An einer Wand ist ein Ausleger mit den Streben *r*, *s* und *t* befestigt (siehe Grafik). Die Strebe *s* ist im Koordinatenursprung befestigt, die *x*-Achse steht senkrecht auf der Wand, die *y*-Achse läuft horizontal an der Wand entlang, die *z*-Achse läuft ebenfalls an der Wand entlang und zeigt senkrecht nach oben. Gegeben sind folgende Winkel:
Winkel zwischen *r* und der *y*-Achse: 90°;
Winkel zwischen *r* und der *z*-Achse: 34°;
Winkel zwischen *s* und der *x*-Achse: 35°;
Winkel zwischen *s* und der *y*-Achse: 66°;
Winkel zwischen *t* und der *x*-Achse: 35°;
Winkel zwischen *t* und der *y*-Achse: 180° – 66° = 114°;



An dem Ausleger hänge eine Last, die die Gewichts-Kraft $\vec{F}$ senkrecht nach unten ausübt. Der Betrag der Kraft sei $|\vec{F}|$ = 20000 N. Wie groß sind die Kräfte in den Streben *r*, *s* und *t*? Hinweis: Richtungskosinus.

Lösung:

Es wird ein kartesisches Koordinatensystem definiert mit der x-Achse senkrecht zur Wand, der y-Achse waagrecht nach hinten entlang der Wand, der z-Achse nach oben entlang der Wand und dem Ursprung im Befestigungspunkt der Strebe s an der Wand.

Die Einheitsvektoren in Richtung der Streben sind dann (siehe im Skript "Richtungs-Cosinus")

$$\vec{s} = \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[35^\circ] \\ \mathrm{Cos}[66^\circ] \\ \sqrt{1-\mathrm{Cos}[35^\circ]^2-\mathrm{Cos}[66^\circ]^2} \end{pmatrix}$$

$$\vec{t} = \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[35^\circ] \\ \mathrm{Cos}[180^\circ-66^\circ] \\ \sqrt{1-\mathrm{Cos}[35^\circ]^2-\mathrm{Cos}[66^\circ]^2} \end{pmatrix}$$

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} \mathrm{Cos}[90^\circ-34^\circ] \\ 0 \\ \mathrm{Cos}[34^\circ] \end{pmatrix}$$

Die Summe der Kräfte in den 3 Streben muss gerade so groß sein wie die Gewichts-Kraft der Last. Außerdem sind die Kräfte in den Streben ein Vielfaches der oben angegebenen Einheitsvektoren in Richtung der Streben. Diese Faktoren seien mit *a*, *b* und *c* bezeichnet. Man erhält nun ein lineares Gleichungssystem

$$a\vec{s}+b\vec{t}+c\vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -20000 \end{pmatrix}$$

oder in Matrixform und Zahlenwerten

$$\begin{pmatrix} 0,819152 & 0,819152 & 0,559193 \\ 0,406737 & -0,406737 & 0 \\ 0,40442 & 0,40442 & 0,829038 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -20000 \end{pmatrix}$$

Löst man dieses LGS mit einem Computer, z. B. mit Mathematica, so erhält man:

$a = b = 12345,3; \quad c = -36168,9$

Das sind die Beträge der Kräfte in den Streben *s*, *t* bzw. *r*. Für die Kräfte selbst gilt:

$$\vec{F}_s = a\cdot\vec{s} = \begin{pmatrix} 10112,7 \\ 5021,29 \\ 4992,68 \end{pmatrix}; \quad \vec{F}_t = b\cdot\vec{t} = \begin{pmatrix} 10112,7 \\ -5021,29 \\ 4992,68 \end{pmatrix}; \quad \vec{F}_r = c\cdot\vec{r} = \begin{pmatrix} -20225,4 \\ 0 \\ -29985,4 \end{pmatrix}$$

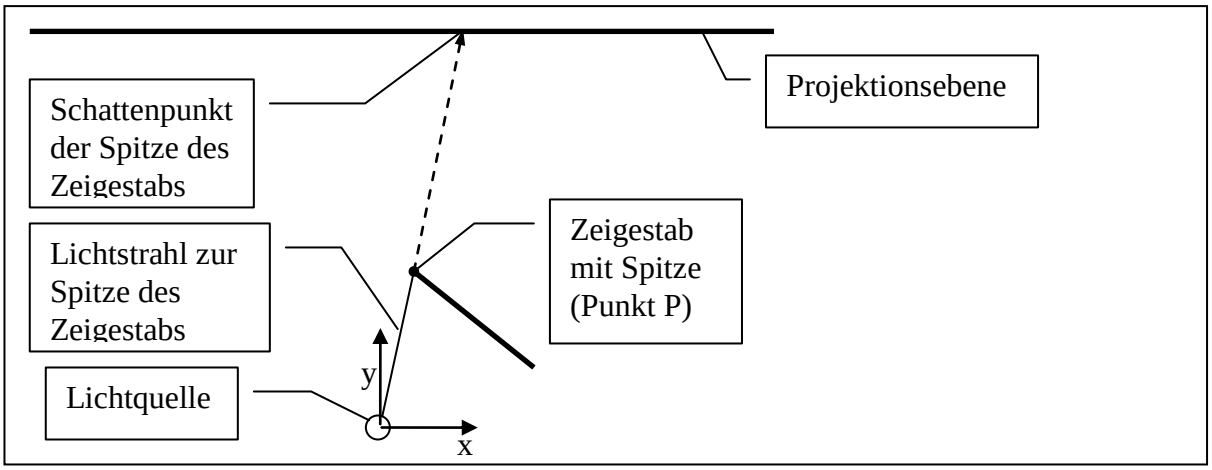
Die Einheit ist jedes Mal Newton [N].

2. Im Hörsaal C004 steht eine punktförmige Lichtquelle auf dem mittleren Tisch der vordersten Tischreihe. Dort wird der Ursprung eines kartesischen Koordinatensystems festgelegt, wobei die x-Achse parallel zu den Tischreihen nach rechts zeigt (von den Studenten aus gesehen), die y-Achse nach vorn zur Tafel und die z-Achse nach oben. Die Projektionsebene E hinter der Tafel hat in der Punkt-Richtungs-Form die

Darstellung $E = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} + r\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \wedge r,s \in \mathbb{R} \text{ beliebig} \right\}$

Der unterrichtende Professor hält einen Zeigestab in der Hand. Die Spitze des

Zeigestabs befindet sich im Punkt $P = (2;\ 3;\ 1)$. (Klausuraufgabe WS 2005)



a) Wie lautet die Gerade g des Lichtstrahls, der von der Lichtquelle auf die Spitze P des Zeigestabs trifft, in Punkt-Richtungs-Form?

Lösung:
Ein Punkt auf der Gerade ist der Nullpunkt, da dort die Lampe steht. Richtungsvektor ist der Vektor vom Nullpunkt zum Punkt P. Damit ergibt sich:

$$g = \left\{ \vec{x} \in \mathbb{R}^3 : \vec{x} = t \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \bullet \wedge t \in \mathbb{R} \bullet \text{ beliebig} \right\} \bullet$$

b) Stellen Sie eine Vektorgleichung für den Schattenpunkt S auf, den die Spitze des Zeigestabs auf der Projektionsebene wirft.

Lösung:
Der Schattenpunkt liegt sowohl auf der Geraden g als auch auf der Ebene E. Er muss daher beide Bedingungen erfüllen.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix} + r \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \bullet = \bullet t \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix} \bullet$$

c) Wandeln Sie die Vektorgleichung in ein lineares Gleichungssystem um, mit dem der Schattenpunkt S berechnet werden kann.

Lösung:
Zwei Vektoren sind gleich, wenn sie in allen Komponenten übereinstimmen. Daher erhält man für jede der drei Komponenten eine Gleichung also ein LGS mit drei Gleichungen und drei Unbekannten.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} r \\ s \\ t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -9 \\ 0 \end{pmatrix}$$

d) Lösen Sie das lineare Gleichungssystem.

Lösung:
Aus der zweiten Gleichung ergibt sich: $s = 3$
Eingesetzt in die dritte Gleichung ergibt sich: $t = 3$

Eingesetzt in die erste Gleichung ergibt sich: $r = 6$
Damit ist das LGS gelöst. Die eindeutige Lösung lautet: $r = 6$; $s = 3$; $t = 3$;
Setzt man $t = 3$ in die Gleichung von g ein •, so ergibt sich für den Schattenpunkt
S = 3 (2; 3; 1) = (6; 9; 3) •

3. Bekannt sind der Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\left|\vec{b}\right| = 4$ und $b_3 = 0$. Die Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ stehen senkrecht aufeinander. Berechnen Sie den Vektor $\vec{b}$ mit Hilfe des Skalarprodukts.

Lösung:

Zwei Vektoren sind genau dann senkrecht, wenn ihr Skalarprodukt 0 ist.

$$\vec{a} * \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ 0 \end{pmatrix} = 3b_1 + 4b_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad b_2 = -\frac{3}{4} b_1$$

$$\left|\vec{b}\right| = 4 \Leftrightarrow \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2} = \sqrt{b_1^2 + \frac{9}{16} b_1^2 + 0^2} = \sqrt{\frac{25}{16} b_1^2} = \pm \frac{5}{4} b_1 = 4 \Leftrightarrow b_1 = \pm \frac{16}{5}$$

$$\Rightarrow b_2 = -\frac{3}{4} \cdot \left(\pm \frac{16}{5} \right) = \mp \frac{12}{5}$$

Es gibt also 2 Lösungen: $\vec{b} = \begin{pmatrix} 16/5 \\ -12/5 \\ 0 \end{pmatrix}$ oder $\vec{b} = \begin{pmatrix} -16/5 \\ 12/5 \\ 0 \end{pmatrix}$

4. Gesucht ist der folgende Vektor $\vec{x} \in \mathbb{R}^3$:

- Das Skalarprodukt des gesuchten Vektors $\vec{x}$ mit $\begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$ ist 21.
- Das Vektorprodukt des gesuchten Vektors $\vec{x}$ mit $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ ist $\begin{pmatrix} -5 \\ 11 \\ -5 \end{pmatrix}$.

Berechnen Sie den gesuchten Vektor. (Klausuraufgabe WS 2009)

Lösung:

$$\vec{x} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} = 2x_1 + 4x_2 - x_3 = 21 \bullet\bullet \; *$$

$$\vec{x} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \bullet = \begin{pmatrix} -x_2 \\ x_3 + x_1 \\ -x_2 \end{pmatrix} \bullet\bullet = \begin{pmatrix} -5 \\ 11 \\ -5 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} \Rightarrow x_2 = 5 \bullet \\ x_3 = 11 - x_1 \bullet \end{matrix} \; **$$

x_2 und x_3 einsetzen in Gleichung *

$$2x_1 + 20 - 11 + x_1 = 21 \bullet$$

$$3x_1 = 12 \Rightarrow x_1 = 4 \bullet$$

x_1 einsetzen in (**): $x_3 = 11 - 4 = 7$

Somit ergibt sich für den gesuchten Vektor $\vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} \bullet$